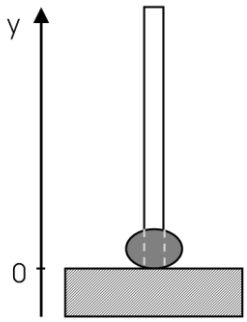
Esercitazione 8

Energia

Esercizio 8.1

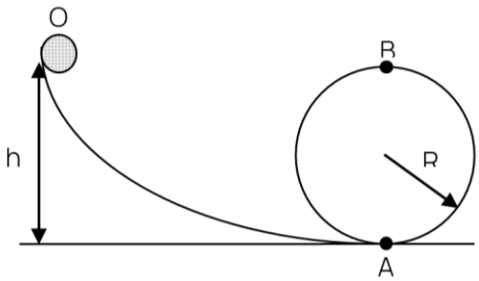
Una pallina forata, di massa pari a m = 300 g, è infilata su un'asta verticale ed è vincolata a muoversi scorrendo lungo essa (è presente l'attrito radente). Alla pallina inizialmente ferma viene applicata una forza esterna impulsiva che le fornisce una quantità di moto iniziale diretta verso l'alto. La pallina raggiunge un'altezza massima h_{max} = 0.3 m, poi ricade e raggiunge la base dell'asta con una velocità di modulo v_{fin} = 1.5 m/s. Si calcoli la velocità iniziale v_{in} della pallina e l'impulso I fornito dalla forza che l'ha messa in moto. Si trascuri la resistenza dell'aria.



[v_{in} = 3.09 m/s; I = 0.927 Ns]

Esercizio 8.2

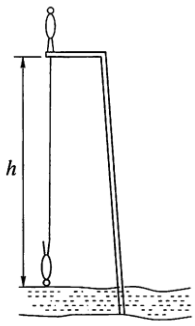
Un carrello di massa m percorre il giro della morte di un ottovolante, di raggio R, partendo da una quota h come nel percorso riportato in figura. Si determini la quota minima h_{min} di partenza che consente al carrello di compiere il giro della morte nel caso di guida unilatera liscia e bilatera liscia.



[$5/2R$; $2R$]

Esercizio 8.3

Un uomo di altezza h_0= 2 m fa bungee jumping da una piattaforma situata ad altezza h= 25 m al di sopra di un lago. Una estremità dell'elastico è attaccata al suo piede, l'altra alla piattaforma di lancio. L'uomo si lascia cadere partendo da posizione verticale. La lunghezza e le proprietà dell'elastico sono selezionate in modo tale che la velocità dell'uomo si riduce a zero nell'istante in cui la sua testa raggiunge la superficie dell'acqua. Alla fine, il jumper penzola dall'elastico con la sua testa a distanza h_f= 8 m dalla superficie del lago.



a) Trova la lunghezza a riposo dell'elastico.
b) Trova la massima velocità e la massima accelerazione durante il lancio.

[l_0= 13 m; v_{max}= 17.72 m/s; a= 4mg]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

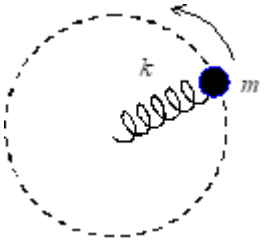
Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizi supplementari

Esercizio S8.1

Un corpo puntiforme di massa m = 50 g si muove in un piano orizzontale liscio vincolato ad una molla, di massa nulla e lunghezza a riposo L_0 = 10 cm. Supposto che il moto sia circolare uniforme con periodo T = 0.5 s e che la molla si allunghi di 6.5 cm, si determinino:

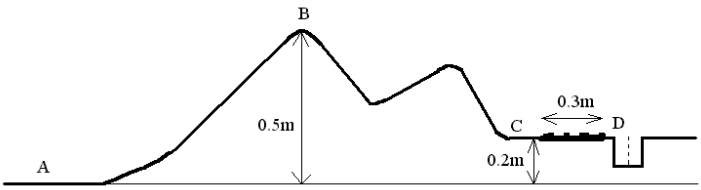
a) la costante elastica della molla;
b) l'energia meccanica del corpo.



[20.04 N/m; 0.1498 J]

Esercizio S8.2

La figura rappresenta una pista di minigolf. Una pallina, lanciata in A ad una velocità uguale a quella minima necessaria per oltrepassare il dosso B, giunge in buca a 1 ms^{-1}. Determinare il valore del coefficiente d'attrito (dinamico) del tratto scabro lungo 0.3 m.

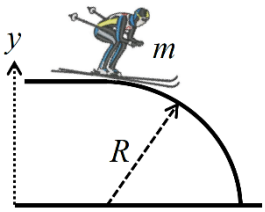


$$\left[\mu = \frac{1}{2gl}\left(v_A^2 - v_D^2\right) - \frac{h_D}{l} = 0.83\right]$$

Esercizio S8.3

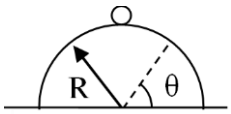
Uno sciatore di massa m, inizialmente fermo, si lascia scivolare dalla cima di una cunetta di forma semicircolare di raggio R, come in figura. A un certo punto, lo sciatore sente gli sci distaccarsi dalla cunetta. Trascurando ogni forma di attrito e assimilando lo sciatore a un punto materiale, si determinino, in funzione di R:

a) la velocità dello sciatore, in modulo, in funzione della quota y;
b) la quota h a cui avviene il distacco.



$$\left[\sqrt{2g(R-y)}; \frac{2}{3}R\right]$$

Esercizio S8.4



Una pallina è ferma sulla sommità di una calotta semisferica di raggio R, priva di attrito, e viene lasciata scivolare. *(a)* Si calcoli la velocità della pallina in funzione della sua altezza; *(b)* si dimostri che la pallina si distacca dalla superficie della calotta in corrispondenza di una altezza $h = 2R/3$ dalla base.

$$\left[v = \sqrt{2g(R-h)} = \sqrt{2gR(1-\sin\theta)};\ \mathrm{h} = 2\mathrm{R}/3\right]$$

Esercizio S8.5

Un blocco di massa m= 5 kg si muove su un piano orizzontale scabro avente un coefficiente di attrito dinamico μ_d= 0.2. Inizialmente il blocco è dotato di una velocità v_0= 6 ms^{-1} e si trova ad una distanza d= 8 m da una molla ideale di costante elastica k= 100 N/m. Si dica, giustificando la risposta, se il blocco urta contro la molla. In caso affermativo, si calcoli la compressione della molla.

[urta con velocità v= 2.15 ms^{-1}; ΔL= 0.39 m]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizio S8.6

Una pallina collegata ad una corda (L = 20 cm) viene mantenuta in rotazione, descrivendo una circonferenza su un piano verticale. Qual è la velocità minima di rotazione, nel punto più basso della traiettoria, che permette alla pallina di compiere un giro completo con la fune tesa?

[3.13 m/s]

Esercizio S8.7

Un agente di polizia si esercita al poligono di tiro, ad una distanza di 15 m dal bersaglio. La pistola ha un sistema a molla di spinta del proiettile ($k = 5\times10^5$ Nm^{-1}; m = 20 g). La molla viene compressa di 4 cm per caricare il colpo. Determinare:

(i) la velocità alla quale il proiettile giunge sul bersaglio

(ii) la forza (supposta costante) che si oppone alla penetrazione del proiettile nel bersaglio, nell'ipotesi che esso penetri per 3 cm (trascurare la forza peso)

(iii) considerando il caso in cui l'azione della forza peso non sia trascurabile, con che angolo rispetto all'orizzontale il proiettile deve essere sparato per arrivare alla stessa altezza da cui è stato sparato?

$$\left[v = \sqrt{\frac{k}{m}}\Delta x = 200\ \text{ms}^{-1}; F = \frac{mv^2}{2l} = 1.33\times10^4\ \text{N};\ \theta = 0.105° \right]$$

Esercizio S8.8

Un gatto di massa m= 4 kg si lascia scivolare partendo da fermo lungo una ringhiera inclinata di un angolo di 30° per 3 m, producendo con le zampe un attrito dinamico di coefficiente μ_D=0.4. Arrivato a terra, corre per un tratto orizzontale mantenendo costante la velocità al valore acquisito al termine della ringhiera, prima di fermarsi improvvisamente per rubare una scatola di croccantini. Determinare:

a) il lavoro compiuto dalla forza di attrito sulla ringhiera;
b) la velocità al termine della ringhiera;
c) il valore medio della forza impulsiva F che il gatto deve esercitare con gli artigli per arrestarsi in corrispondenza della scatola in un tempo Δt= 50 ms.

$$[-40{,}78\ \text{J};\ 3{,}01\,\frac{m}{s};\ \mathbf{F} = -(240{,}8\ \text{N})\boldsymbol{u}_x]$$

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani